

CSC10006 – Hệ điều hành

Chương 1

TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH



NỘI DUNG

- Giới thiệu HĐH
- Phân loại HĐH
- Thành phần dịch vụ của HĐH
- Cấu trúc của HĐH

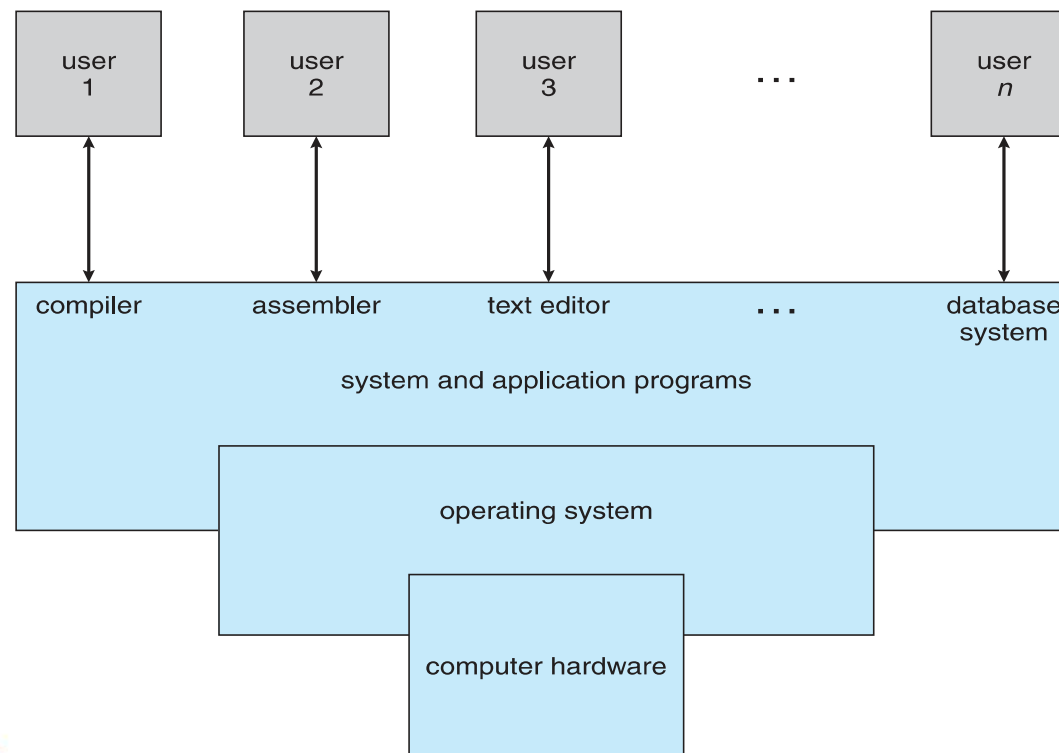


NỘI DUNG

- Giới thiệu HĐH
- Phân loại HĐH
- Thành phần dịch vụ của HĐH
- Cấu trúc của HĐH

ĐỊNH NGHĨA

- Phần mềm hệ thống đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và chương trình ứng dụng.



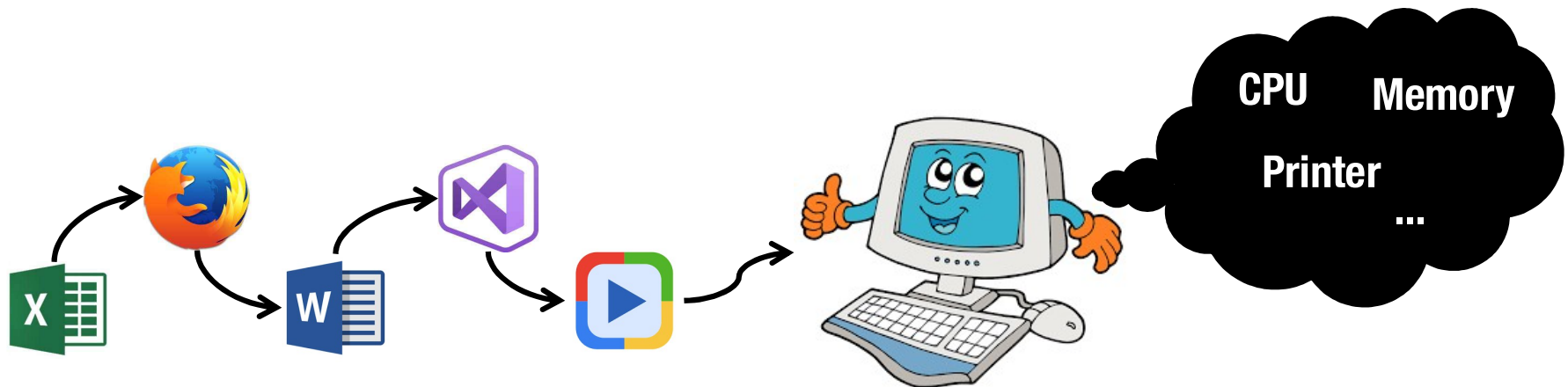
VAI TRÒ: GÓC NHÌN NGƯỜI DÙNG

- **Ảo hoá phần cứng:** cung cấp lớp trừu tượng thống nhất về phần cứng giúp người dùng sử dụng máy tính một cách đơn giản, an toàn, không phụ thuộc thiết bị phần cứng cụ thể.



VAI TRÒ: GÓC NHÌN HỆ THỐNG

- **Quản lý tài nguyên:** quản lý và phân phối tài nguyên (CPU, bộ nhớ, ...) cho các tiến trình/tiểu trình một cách công bằng, an toàn, hiệu quả.



NỘI DUNG

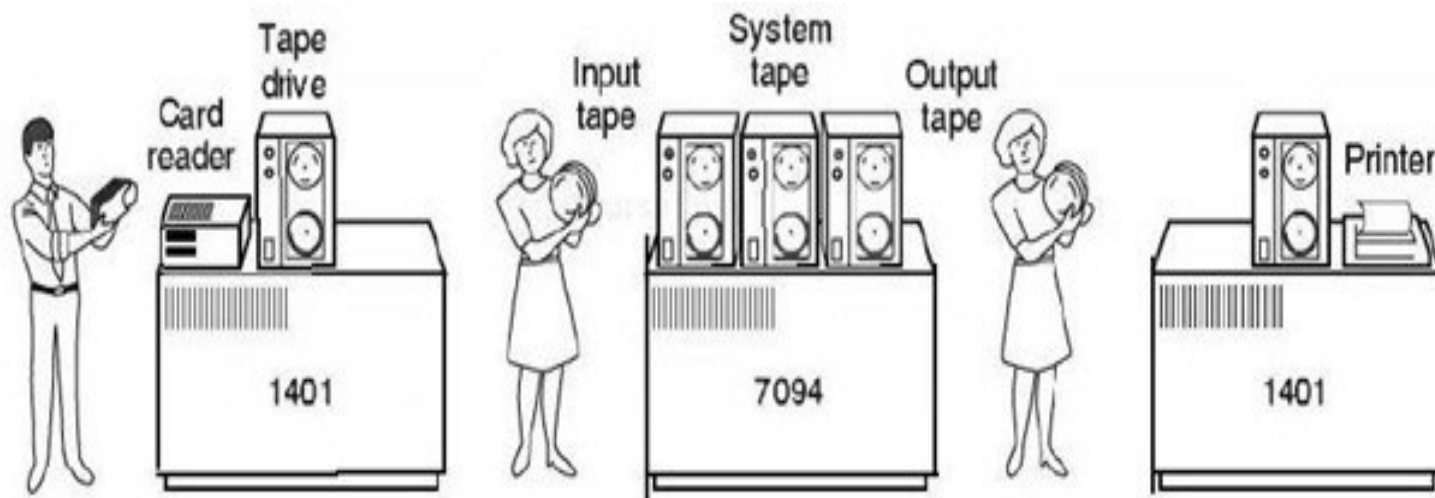
- Giới thiệu HĐH
- Phân loại HĐH
- Thành phần dịch vụ của HĐH
- Cấu trúc của HĐH



HỆ THỐNG XỬ LÝ THEO LÔ

(Batch System)

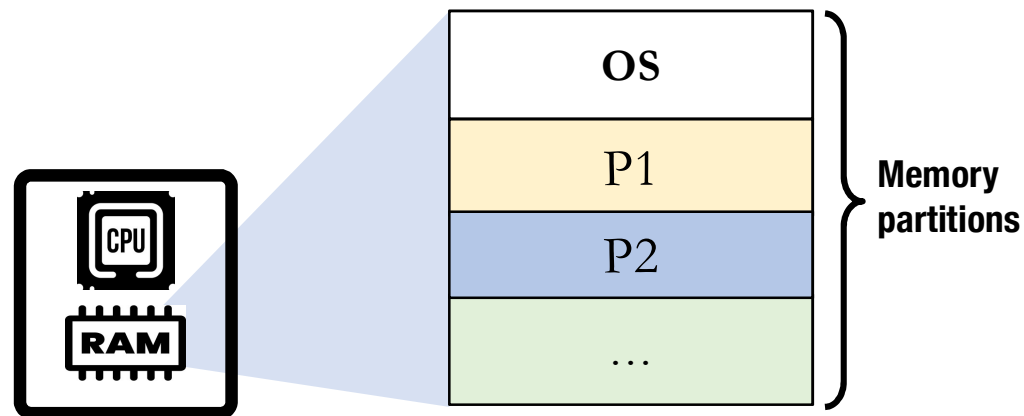
- Phân loại các công việc tương đồng theo nhóm (lô).
- Công việc trong lô được thực hiện tuần tự, không cần sự can thiệp của người lập trình.
 - 😊 Đơn giản, nhanh.
 - 😞 CPU thường "nhàn rỗi" (idle).



HỆ THỐNG ĐA CHƯƠNG

(Multiprogramming System)

- Cho phép nạp nhiều chương trình vào bộ nhớ, khi một chương trình cần nhập/xuất, CPU sẽ thực thi chương trình kế tiếp.
 - 😊 Tăng hiệu suất CPU.
 - 😞 Vấn đề về chia sẻ vùng nhớ?

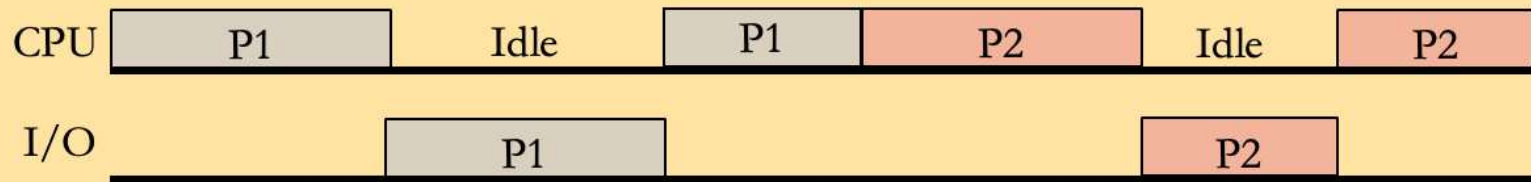


HỆ THỐNG ĐA CHƯƠNG (2)

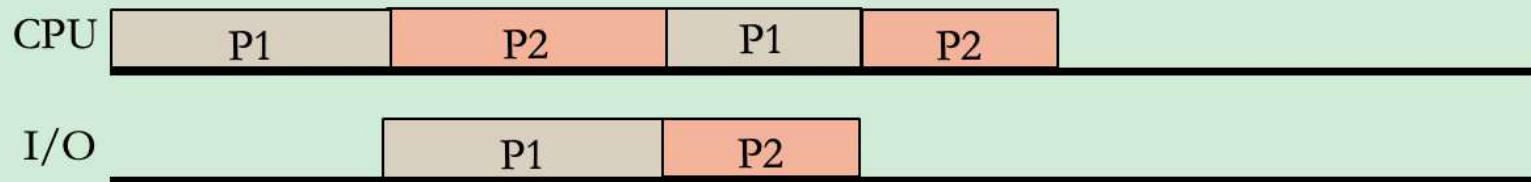
(Multiprogramming System)

Batch system vs. Multiprogramming system

Batch



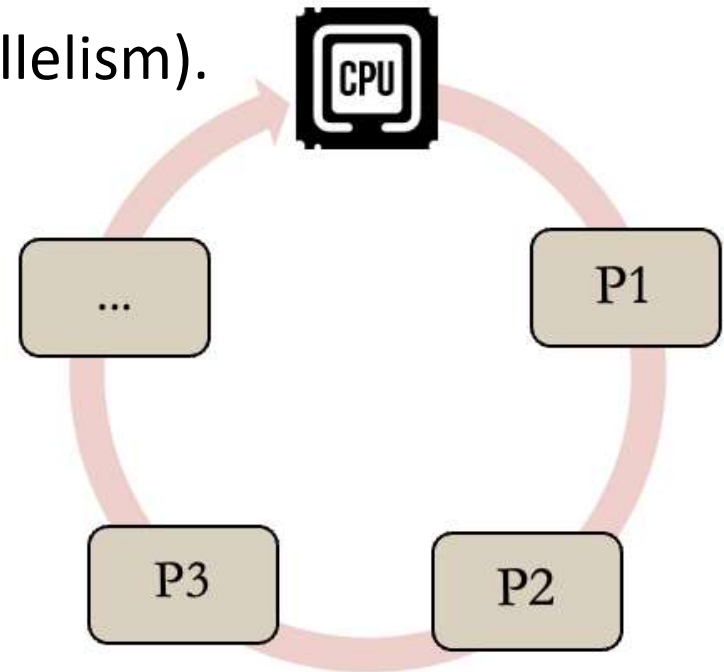
Multiprogramming



HỆ THỐNG ĐA NHIỆM/CHIA SẺ THỜI GIAN

(Multitasking/Timesharing System)

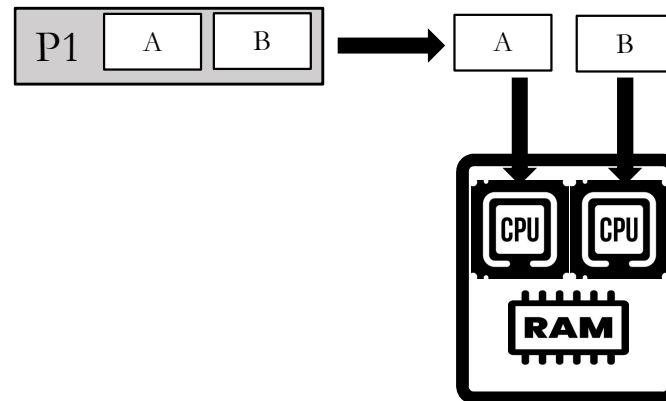
- Cải tiến từ hệ thống đa chương.
- Tăng tốc độ phản hồi của máy tính cho người dùng nhằm hỗ trợ đa nhiệm, đa người dùng.
 - ☺ Song song giả lập (pseudo-parallelism).
 - ☹ Bài toán điều phối CPU?
 - ☹ Chia sẻ & bảo vệ vùng nhớ?



HỆ THỐNG SONG SONG

(Parallel/Multiprocessing System)

- Hỗ trợ đa xử lý trên nhiều CPU/nhân CPU.
 - ☺ Thực hiện nhiều tác vụ song song.
 - ☺ Năng lực tính toán và tốc độ cao, tăng độ tin cậy.
 - ☹ Chi phí cao, thuật toán phức tạp.



HỆ THỐNG PHÂN TÁN

(Distributed System)

- Kết nối nhiều máy tính thông qua mạng.
 - ☺ Chia sẻ tài nguyên, tăng tốc độ tính toán, an toàn.
 - ☹ Chi phí.



HỆ THỐNG XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC

(Real-time System/RTOS)

- Xử lý tác vụ khi có **đòi hỏi khẩn khe về thời gian.**
 - Thời gian thực cứng (hard real-time): tác vụ **PHẢI** hoàn thành đúng hạn. VD: hệ thống điều khiển giao thông.
 - Thời gian thực mềm (soft real-time): thỉnh thoảng có thể chấp nhận sự trễ hạn. VD: hệ thống đa phương tiện.
- ☹ Chi phí cao, thuật toán phức tạp.



HỆ THỐNG NHÚNG

(Embedded System)

- Hoạt động trên các thiết bị không phải máy tính.
 - ☹ Tài nguyên hạn chế.
 - ☹ Giao diện hạn chế.



Smartphone



Smartwatch



Vacuum-cleaning robot



iPod

NỘI DUNG

- Giới thiệu HĐH
- Phân loại HĐH
- Thành phần dịch vụ của HĐH
- Cấu trúc của HĐH

QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH – TIỂU TRÌNH

- Quản lý tiến trình – tiểu trình.
 - Tiến trình: chương trình đang được thực thi.
 - Tiểu trình/Luồng: luồng thực thi con của một tiến trình.
- Cung cấp cơ chế liên lạc giữa các tiến trình (IPC).
- Điều phối CPU giữa các tiến trình – tiểu trình.
- Đồng bộ hoá hoạt động của tiến trình – tiểu trình.



QUẢN LÝ BỘ NHỚ

- Quản lý cấp phát và thu hồi bộ nhớ.
 - Bộ nhớ chính: dãy các từ nhớ/byte nhớ (words/bytes).
- Quản lý không gian bộ nhớ trống.
- Quản lý bộ nhớ ảo.

QUẢN LÝ TẬP TIN & LƯU TRỮ

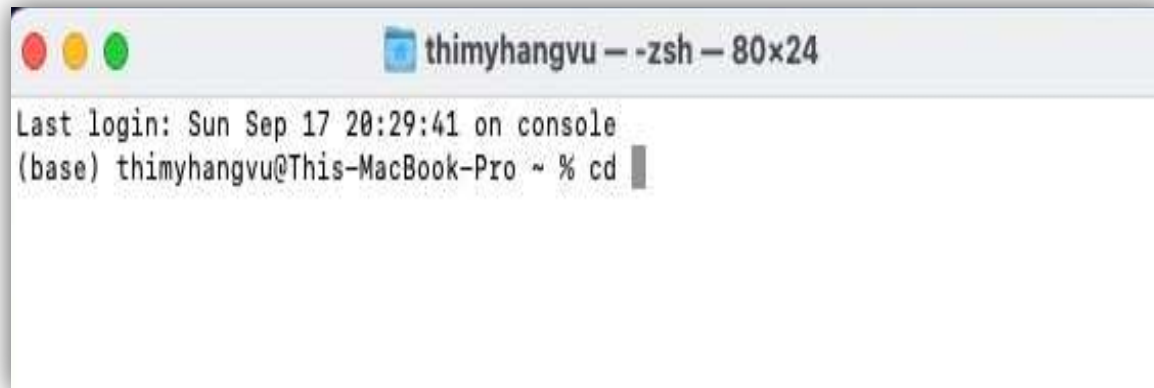
- Tổ chức và quản lý tập tin – thư mục.
 - Tập tin: khái niệm luận lý, ảo hoá việc lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa vật lý.
- Tổ chức và quản lý lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa.

QUẢN LÝ THIẾT BỊ NHẬP/XUẤT

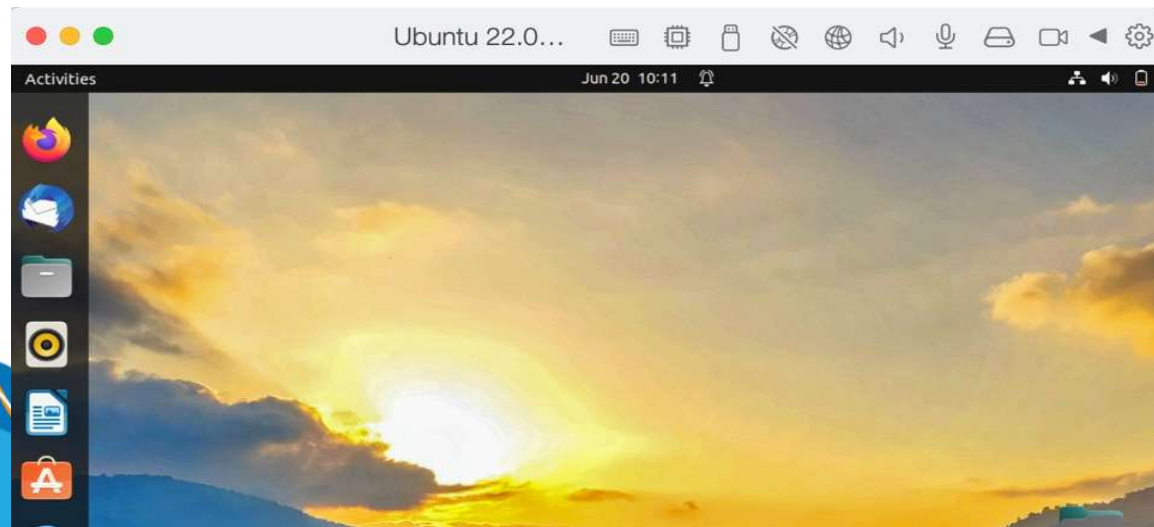
- Quản lý và điều khiển hoạt động của các thiết bị nhập xuất.
 - Thiết bị nhập: chuột, bàn phím, ...
 - Thiết bị xuất: loa, màn hình, ...
 - Thiết bị nhập/xuất: ổ đĩa.

GIAO DIỆN : VỚI NGƯỜI DÙNG

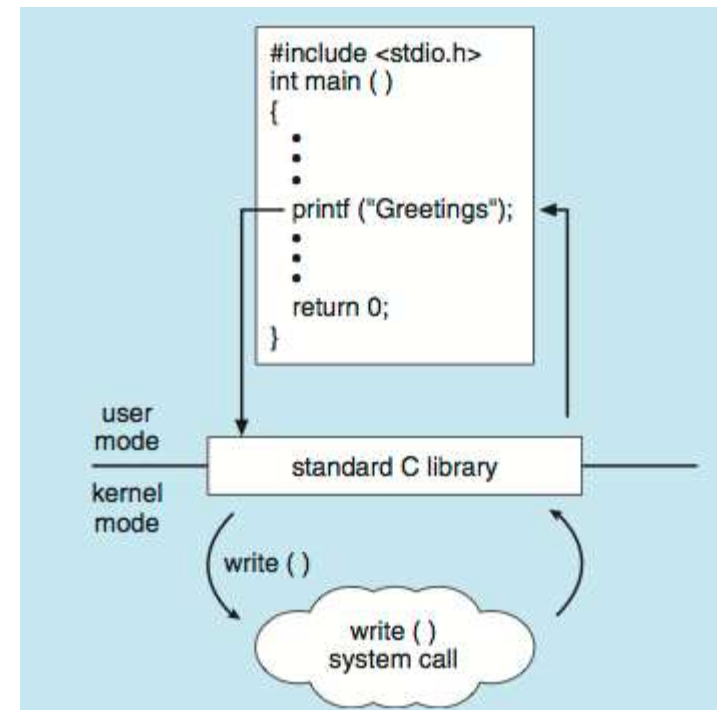
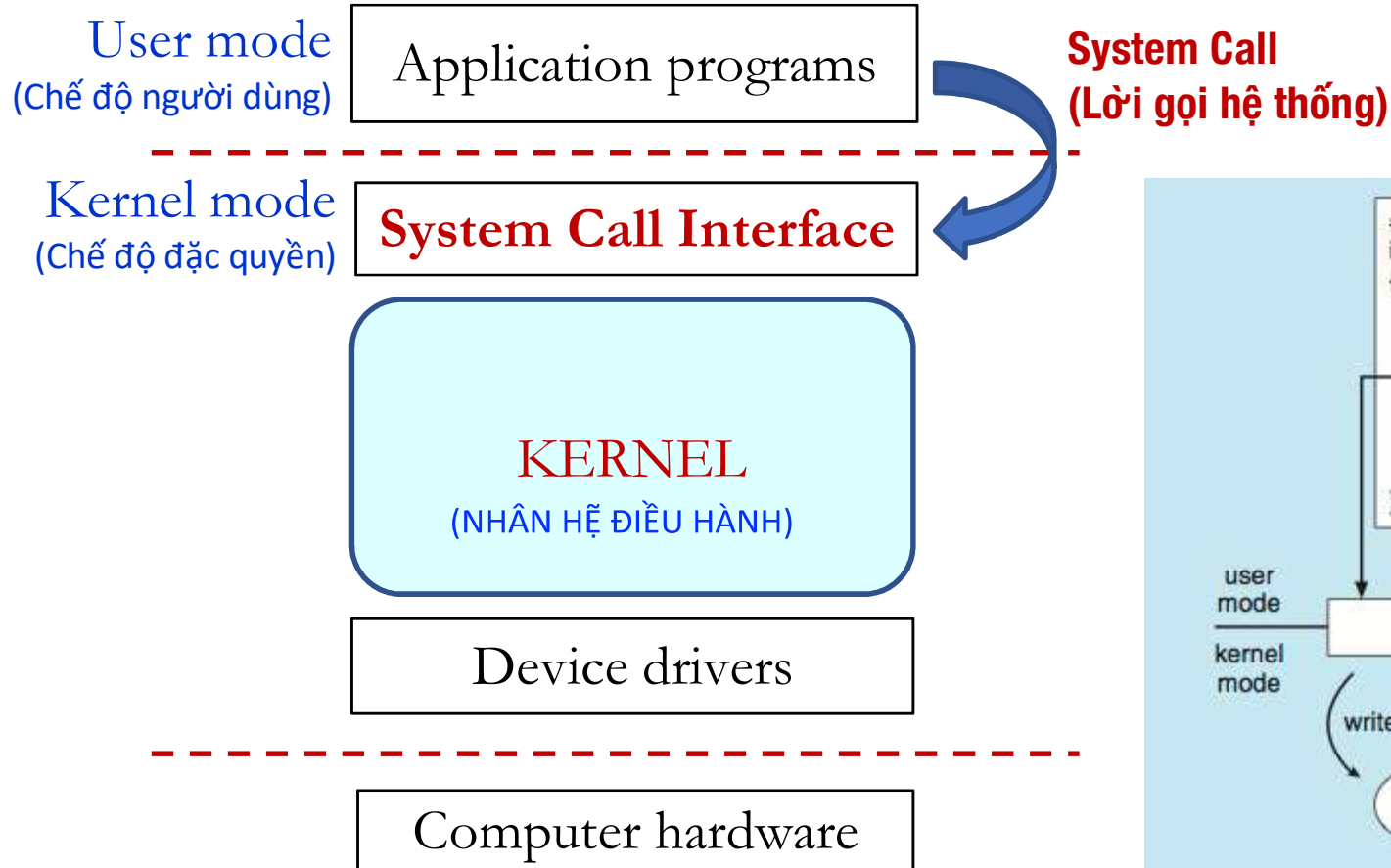
Giao diện dòng lệnh (CLI)



Giao diện đồ họa (GUI)



GIAO DIỆN: VỚI NHÂN HỆ



GIAO DIỆN: VỚI NHÂN HỀ (2)

System Call in UNIX and Windows (Lời gọi hệ thống)

	Windows	Unix
Process Control	CreateProcess() ExitProcess() WaitForSingleObject()	fork() exit() wait()
File Manipulation	CreateFile() ReadFile() WriteFile() CloseHandle()	open() read() write() close()
Device Manipulation	SetConsoleMode() ReadConsole() WriteConsole()	ioctl() read() write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID() SetTimer() Sleep()	getpid() alarm() sleep()
Communication	CreatePipe() CreateFileMapping() MapViewOfFile()	pipe() shmget() mmap()
Protection	SetFileSecurity() InitializeSecurityDescriptor() SetSecurityDescriptorGroup()	chmod() umask() chown()

THÀNH PHẦN DỊCH VỤ KHÁC

- Đảm bảo an toàn hệ thống.
 - Xác thực người dùng.
 - Quản lý quyền truy cập tài nguyên.
- Quản lý mạng.
 - Hỗ trợ các giao thức mạng.

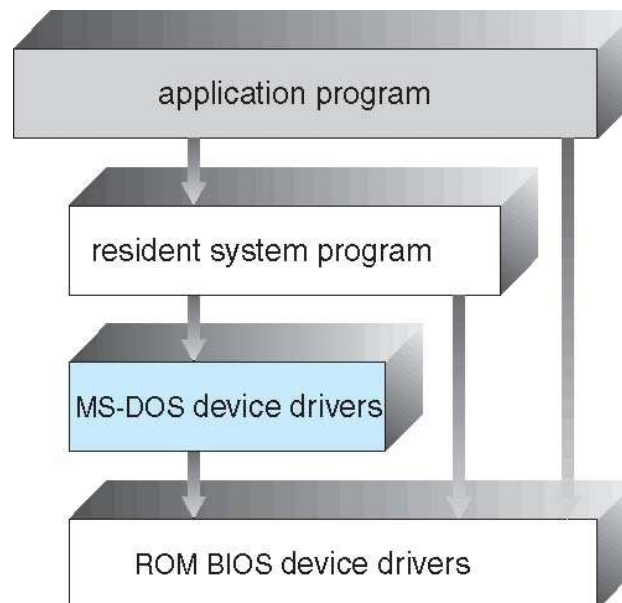
NỘI DUNG

- Giới thiệu HĐH
- Phân loại HĐH
- Thành phần dịch vụ của HĐH
- Cấu trúc của HĐH

KIẾN TRÚC ĐƠN GIẢN

(Simple Structure)

- Không có kiến trúc rõ ràng (MS-DOS).
 - ☺ Đơn giản, dễ phát triển.
 - ☹ Bảo mật thấp, khó mở rộng, bảo trì.



KIẾN TRÚC PHÂN LỚP

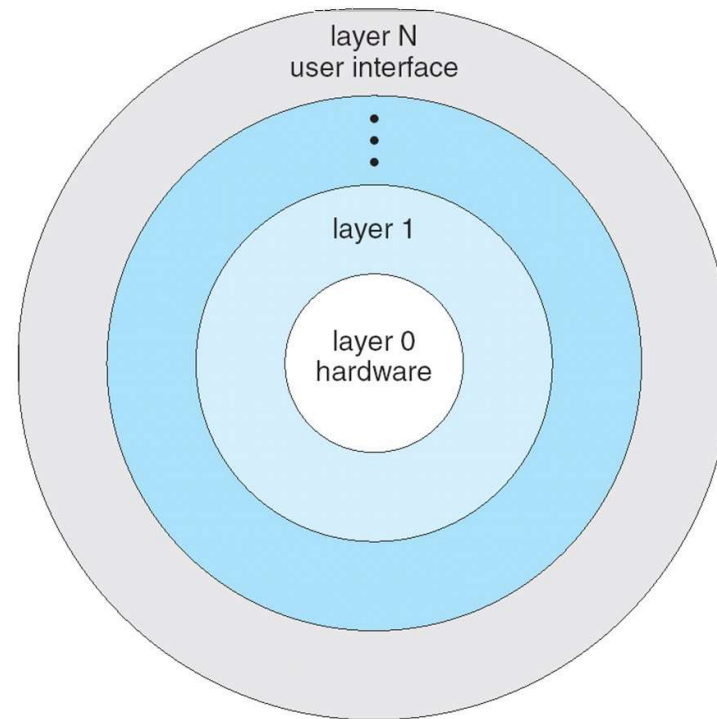
(Layered Structure)

- Các thành phần của HĐH được chia thành nhiều lớp, mỗi lớp (N_i) cung cấp dịch vụ cho lớp trên (N_{i+1}) và sử dụng dịch vụ của lớp dưới (N_{i-1}).

😊 Dễ phát triển, bảo trì.

😞 Vấn đề hiệu năng.

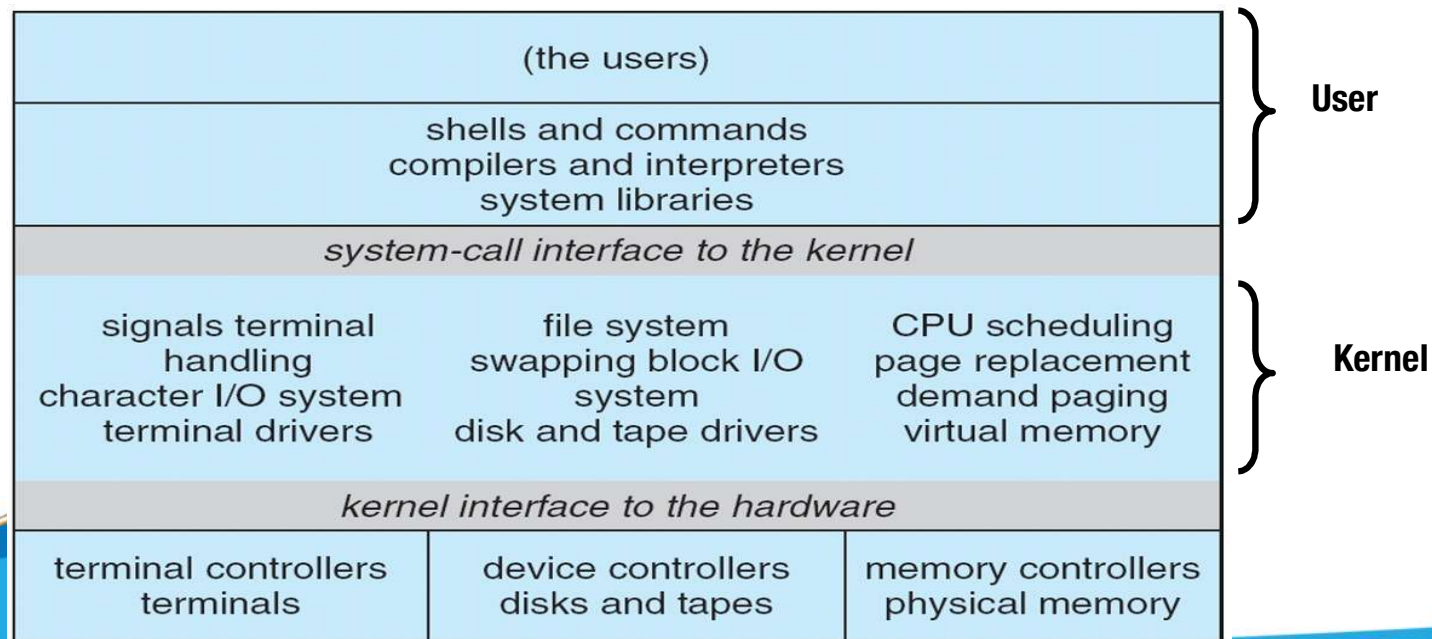
😞 Thiết kế phân lớp?



KIẾN TRÚC NGUYÊN KHỐI

(Monolithique Structure)

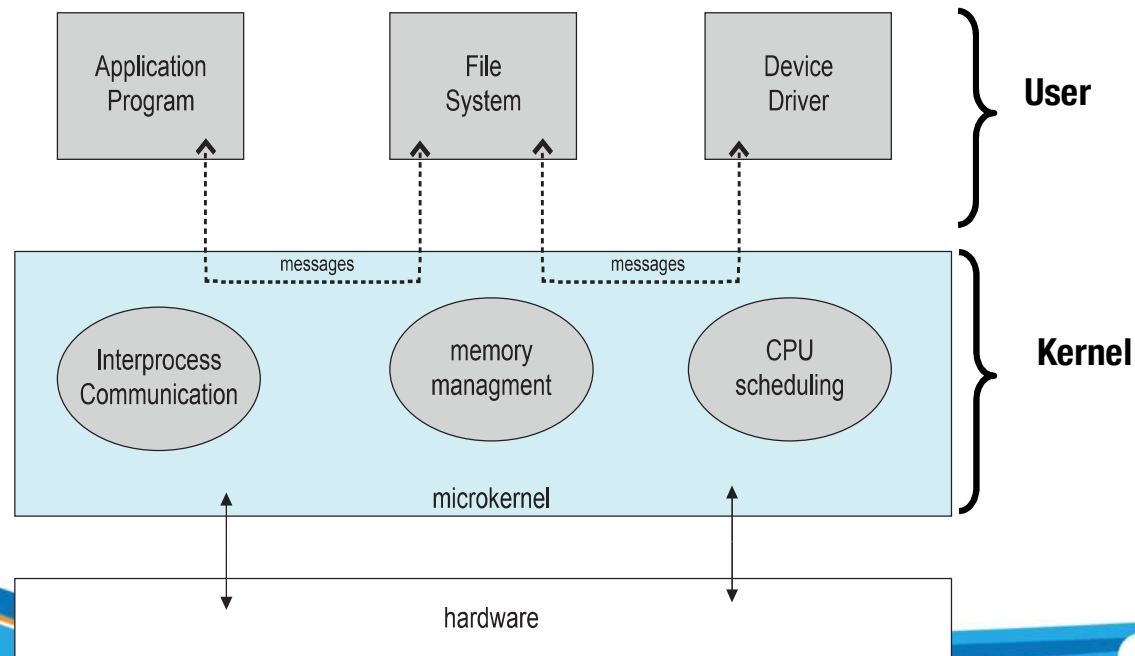
- Các thành phần chính của HĐH được liên kết chặt chẽ thành 1 khối trong kernel (Linux bản cũ).
- 😊 Nhanh, đơn giản, có tính bảo mật.
- 😞 Khó mở rộng, bảo trì, rủi ro cao.



KIẾN TRÚC VI NHÂN

(Microkernel Structure)

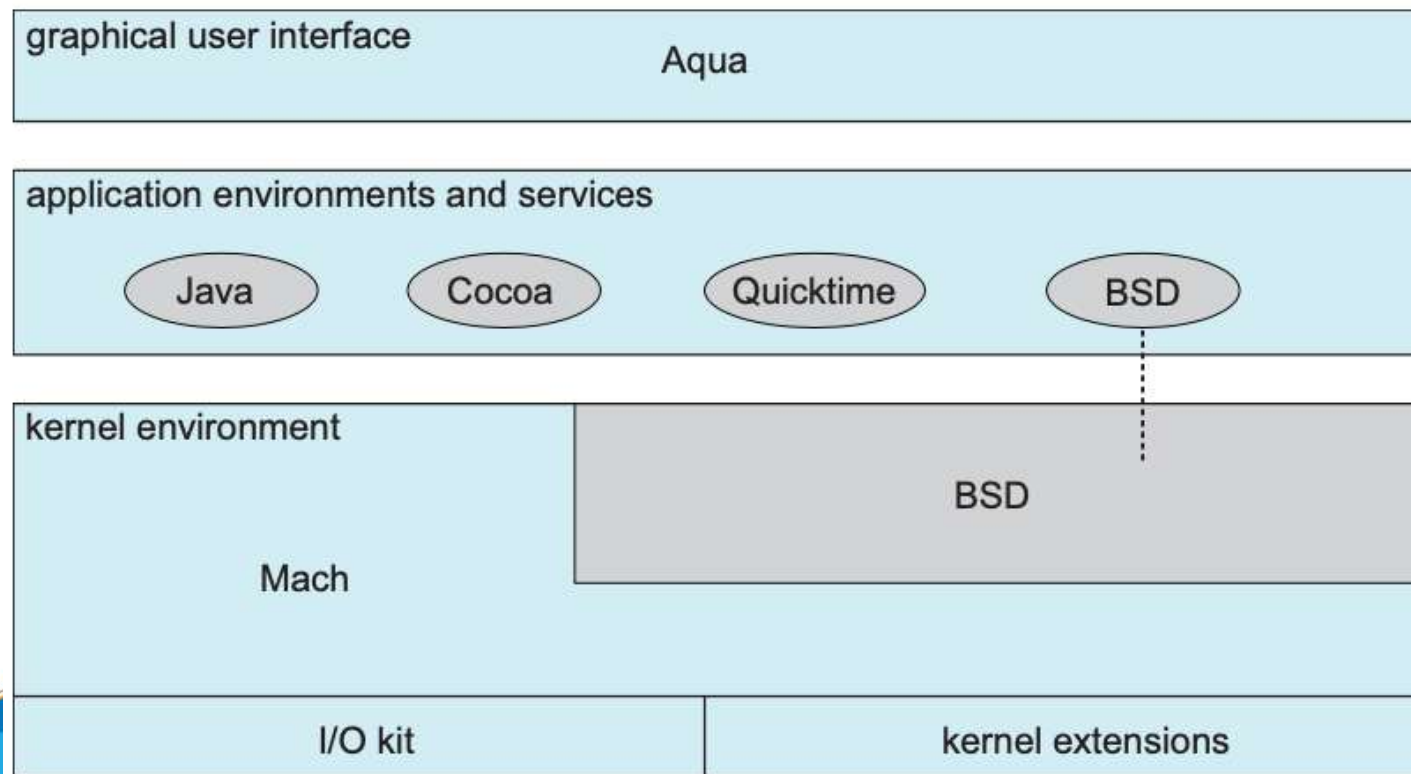
- Chỉ các thành phần thiết yếu được lưu trữ ở kernel, thành phần khác chạy trong không gian người dùng.
- 😊 Tăng tính bảo mật, dễ mở rộng, bảo trì.
- ☹️ Vấn đề “thắt nút cổ chai” ở kernel.



KIẾN TRÚC LẠI

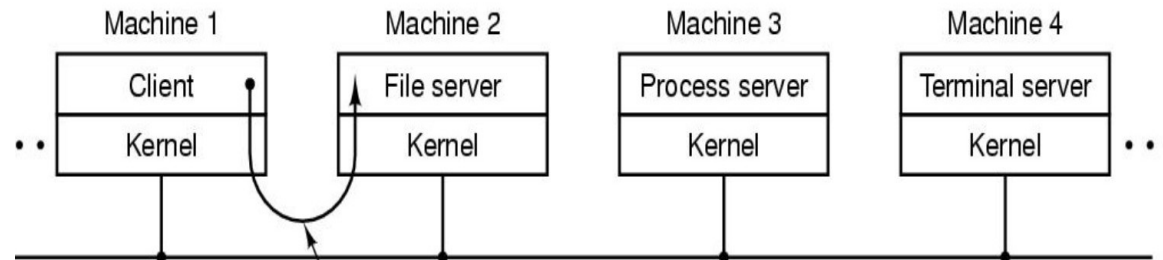
(Hybrid Structure)

- Kết hợp các kiến trúc để cân bằng ưu – khuyết điểm của từng kiến trúc (Windows, macOS).

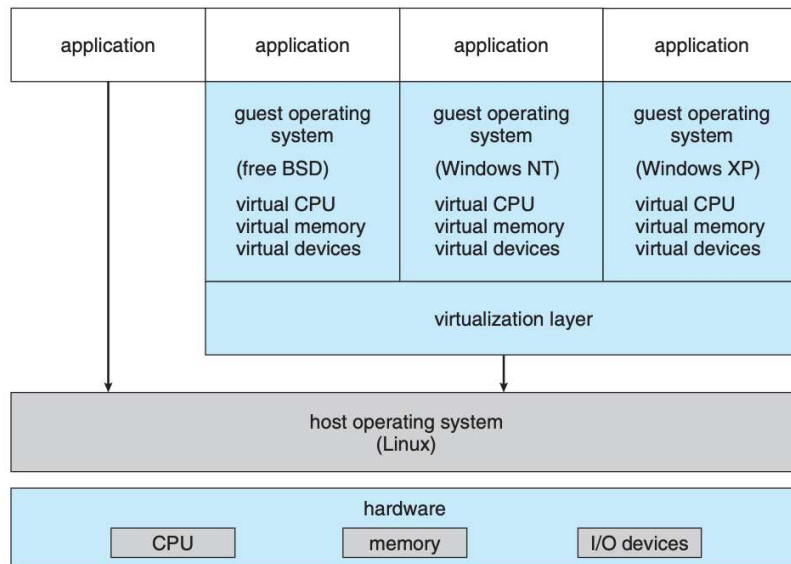


CÁC KIẾN TRÚC KHÁC

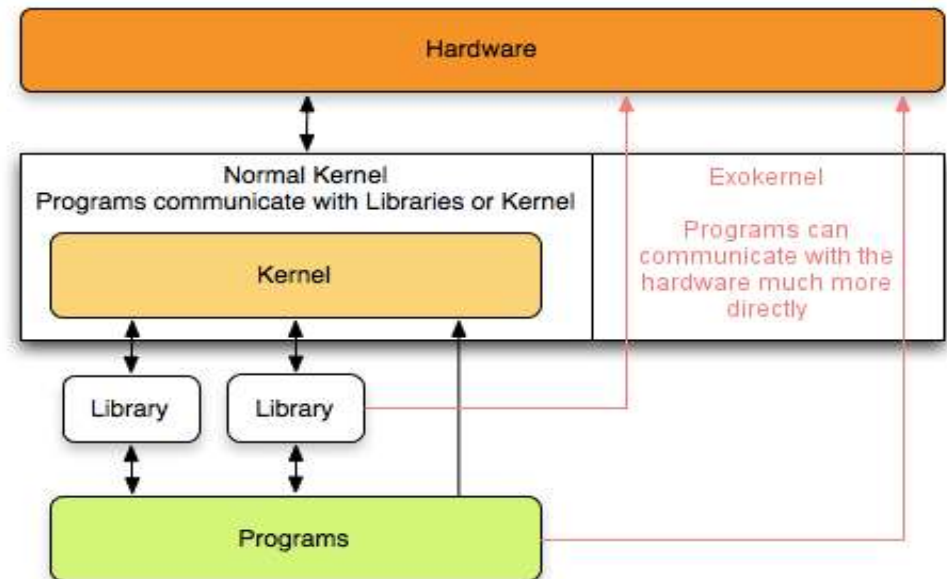
Client-Server



Virtual machine



Exokernel



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình hệ điều hành, Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn, 2021, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.
- Modern Operating System, 4th Edition, Andrew Tanenbaum & Herbert Bos, 2014, Pearson.
- Operating System Concepts, 10th Edition, Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin & Greg Gagne, 2018, Wiley.